🛠️ คัมภีร์วิศวกรรมโมเดลธุรกิจฉบับสมบูรณ์สำหรับ AI เขียนโค้ด (ภาค 3 — Vol.8: สเปกเจาะลึกครบทั้ง 27 โมเดลธุรกิจที่เหลือ พร้อม Entry Gates, ค่าสถานะ NPC, องค์ประกอบเฉพาะ, State Machine, BOM และแรงงาน)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (`COMPANY_SOURCE/` ฐานรุ่น `v2.0.0`)
เชื่อมต่อกับ: ฉบับที่ 6 (Vol.6) และ ฉบับที่ 7 (Vol.7)
วัตถุประสงค์: เติมเต็มสเปกวิศวกรรมระดับโค้ดของโมเดลธุรกิจอีก **27 โมเดลที่เหลือทั้งหมด** เพื่อให้ทุกโมเดลธุรกิจที่เราออกแบบไว้มีรายละเอียดครบ 100% สำหรับให้ AI นำไปเขียนโค้ดใส่ `js/data.js`, `js/sim.js`, `js/layout.js` และ `js/economy.js` ได้ทันที

🏭 หมวดที่ 1: กลุ่มธุรกิจเกษตรชีวภาพ เคมีภัณฑ์ และพลาสติกรักษ์โลก (Agri-Biotech, Bio-Refinery & Specialty Chemicals)

1. โมเดลธุรกิจที่ U (Model 18): โรงงานตรวจวิเคราะห์ดินและผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าดิน (`custom_fertilizer_agro_lab`)

- **Archetype:** `4. True Upstream Bio-Cycle Support` + `2. Batch Formulation Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.fertilizerLab` (`sim.js`):**
  - `soilTestQueue`: คิวตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรของบริษัทเอง (`w.agriculture.plots`) และจากฟาร์มลูกค้าภายนอก (`{ plotId, currentN, currentP, currentK, pH, targetCropId }`)
  - `customFormulaLots`: ล็อตปุ๋ยที่ผสมตามสัดส่วนธาตุอาหารจริง (**กฎเหล็กเคมี `AGENTS.md`: ห้ามนำหินฟอสเฟต/โพแทช `phosphate_potash_rock` ผสมน้ำเปล่าแล้วเสกธาตุไนโตรเจน `N` เด็ดขาด! ต้องมี `nitrogen_ammonia` หรือ `organic_compost` เป็นแหล่งธาตุ N เสมอ**)
  - `yieldBoostMultiplier`: เมื่อนำปุ๋ยสั่งตัดไปใส่แปลงนา/ไร่อ้อย/สวนปาล์มที่ผ่านการตรวจดินแล้ว จะเพิ่มผลผลิตเก็บเกี่ยว (`harvestYield`) **+25%** (แต่มีเพดานสูงสุด `maxYieldCap = 1.35x` ห้ามใส่ปุ๋ยซ้ำๆ เพื่อปั๊มผลผลิตไม่จำกัด!)
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - **Tier-U1 (ห้องแล็บตรวจดินและผสมแม่ปุ๋ยซื้อสำเร็จ):** `capexSatang: 1,100,000` (฿11,000) + `workingCapitalBufferSatang: 800,000` (฿8,000) | `minResearch: 50` | โดเมน: `agri_soil_science >= Lv.1`

    - **Tier-U2 (โรงงานปั้นเม็ดเคลือบสารปลดปล่อยช้า Slow-Release):** `capexSatang: 2,400,000` (฿24,000) + ทุนหมุนเวียน `฿12,000` | `minResearch: 125`
    - **กำลังคนขั้นต่ำ:** นักวิเคราะห์/QC `1 คน` (`analytical >= 50, precision >= 50`), พนักงานผสมและแพ็ก `2 คน` (`organization >= 45, stamina >= 45`)
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ (`NPC Profile Triggers`):**
    - `personality`: `conscientiousness >= 58, prudence >= 55, curiosity >= 50`
    - `values`: `stewardship >= 60, craftsmanship >= 55`
    - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อบริษัทมีสินทรัพย์ฟาร์มต้นน้ำ (`jasmine_rice_farm`, `palm_oil_plantation`, `sugarcane_estate`) ตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์โลก `black_sea_grain_fertilizer_war` (ราคาปุ๋ยนำเข้าพุ่ง +35%)!
- **โปรเซส State Machine, สูตร BOM และแรงงาน:**
    1. `soil_npk_ph_assay`: เก็บตัวอย่างดินมาวัดค่า pH และธาตุอาหาร (`minutes: 20, stationType: 'qa', aptitudeWeights: { analytical: 0.45, precision: 0.35, colorDiscrimination: 0.20 }`)
    2. `precision_npk_blending`: ชั่งผสม `nitrogen_ammonia` ×1 + `phosphate_potash_rock` ×1 + `organic_compost` ×1 + `limestone_rock` (ปรับค่ากรดดิน) ×1 (`minutes: 30, stationType: 'assembly', workload: 0.65`)
    3. `granulation_and_slow_release_coat`: ปั้นเม็ด อบแห้ง และเคลือบเรซินชีวภาพ (`minutes: 25, stationType: 'reflow'`) ➔ ได้สินค้า **`tailored_slow_release_npk_bag`** ×2 ถุง
    4. `bagging_and_farm_dispatch`: แพ็กถุง (`minutes: 10, stationType: 'packing'`) ขายส่ง B2B ราคา **`฿1,120 – ฿1,380`** (`112,000 – 138,000` สตางค์) หรือส่งเข้าแปลงเกษตรของบริษัทเอง

---

2. โมเดลธุรกิจที่ V (Model 22): โรงกลั่นชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ PLA และไบโอเอทานอลบริสุทธิ์ (`biorefinery_pla_ethanol`)

- **Archetype:** `1. Fermentation Batch Engine` + `2. Thermal Distillation Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.biorefinery` (`sim.js`):**
    - `fermenterVats`: สถานะถังหมักชีวภาพ (`tempCelsius: 37, pH: 5.5, contaminationRiskPct, progressPct`)
    - `cbamTaxExemptionCert`: สินค้าทุกชิ้นที่ใช้ `pla_bioplastic_resin` แทน `polymer_resin` ปิโตรเคมี จะได้รับยกเว้นภาษีคาร์บอนยุโรป (`eu_cbam_full_enforcement`) 100% และได้โบนัสราคาขาย +12%!
    - **สมดุลมวลผลพลอยได้:** การกลั่น `bio_ethanol_99` ทุกแบตช์จะเกิดกากน้ำหมักเข้มข้น **`molasses_vinasse_slurry` ×1** เสมอ (ห้ามหายไปเฉยๆ ต้องส่งไปหมักปุ๋ย `organic_compost` หรือทำน้ำหมักบ่อกุ้ง!)
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**

    - `capexSatang: 2,800,000` (฿28,000) + `workingCapitalBufferSatang: 1,400,000` (฿14,000) | `minResearch: 150` | โดเมน: `food_fermentation >= Lv.2`
    - **กำลังคนขั้นต่ำ:** วิศวกรเคมี/ชีวภาพ `1 คน` (`engineering >= 40`), ช่างเดินถังหมัก `2 คน` (`assembly >= 35`), QC `1 คน`
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ (`NPC Profile Triggers`):**
    - `personality`: `openness >= 60, conscientiousness >= 55` | `values`: `stewardship >= 65, innovation/learning >= 60`
    - **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อราคาน้ำมันโลก (`globalOilIndex`) พุ่งสูงจากมติโอเปก ทำให้ `crude_petro_feedstock` แพงขึ้น +35% แต่บริษัทมี `cassava_starch` หรือ `raw_cane` ราคาถูกในประเทศ!
- **โปรเซส State Machine, สูตร BOM และแรงงาน:**
    1. `enzymatic_saccharification`: ย่อย `cassava_starch` ×2 (หรือ `raw_cane` ×2) ด้วยหัวเชื้อ `industrial_yeast_enzyme` ×1 (`minutes: 30, aptitudeWeights: { precision: 0.40, analytical: 0.35, attention: 0.25 }`)
    2. `anaerobic_fermentation_and_distill`: หมักและกลั่นแยกบริสุทธิ์ (`minutes: 45, stationType: 'reflow'`) ➔ เลือกผลิตได้ระหว่าง **`bio_ethanol_99` ×2** หรือ **`pla_bioplastic_resin` ×2** (พร้อมได้ `molasses_vinasse_slurry` ×1)
    3. `thermoforming_pla_packaging`: ขึ้นรูปเม็ด `pla_bioplastic_resin` ×2 + `cassava_starch` ×1 + `pack_carton` ×1 (`minutes: 35`) ➔ ได้สินค้าสำเร็จรูป **`biodegradable_pla_meal_tray_set`** (ราคาขาย `฿1,120 – ฿1,380`) หรือสเปรย์แอลกอฮอล์คลีนรูม **`cleanroom_sterile_alcohol_spray`** (`฿980 – ฿1,200`)

---

3. โมเดลธุรกิจที่ W (Model 24): โรงงานเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง สีอีพ็อกซี่กันสนิมน้ำทะเล และสารเคลือบแผงวงจร (`specialty_coatings_adhesives`)

- **Archetype:** `2. Chemical Dispersion & HazMat Storage Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.coatingsPlant` (`sim.js`):**
    - `vocVentilationIntegrity`: ค่าประสิทธิภาพระบบดูดไอระเหยสารเคมี (`0..100%`) ถ้าไม่ซ่อมบำรุงจนต่ำกว่า `60%` พนักงานในตึกจะเสีย `health -3/ชม.` และเพิ่มความเสี่ยงไฟไหม้!
    - `saltSprayTestHours`: การตรวจ QC ต้องผ่านการจำลองพ่นหมอกเกลือทนสนิม หากผ่านเกณฑ์จะได้ใบรับรองเกรดมารีน/อวกาศ
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
    - สร้างคลัง `fac_hazmat_chemical_bunker` + สายผสมเคมี: `capexSatang: 2,500,000` (฿25,000) + ทุนหมุนเวียน `1,300,000` (฿13,000) | `minResearch: 185`
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ:**

    - personality: conscientiousness >= 62, prudence >= 58 | aptitudes: colorDiscrimination >= 60, problemSensitivity >= 60, precision >= 55
- **โปรเซส State Machine, สูตร BOM และแรงงาน:**
    1. pigment_resin_high_shear_mixing: บดผสมผงสีไทเทเนียม titanium_dioxide_pigment ×2 + polymer_resin ×1 + ตัวทำละลาย (minutes: 35, hazard: 0.45) ➔ ได้ epoxy_conformal_coating ×2
    2. viscosity_and_salt_spray_qc: วัดความหนืดและการยึดเกาะ (minutes: 20, stationType: 'qa')
    3. **สินค้าสำเร็จรูป:**
        - **marine_anti_fouling_epoxy_paint (สีอีพ็อกซี่กันเพรียงและกันสนิมเรือ/โครงเหล็ก):** epoxy_conformal_coating ×1 + titanium_dioxide_pigment ×2 + polymer_resin ×1 | ราคาขาย: ฿1,440 – ฿1,760
        - **conformal_coated_marine_pcb (แผงวงจรเคลือบอีพ็อกซี่กันความชื้นและไอเค็ม 100%):** pcb ×1 + epoxy_conformal_coating ×1 + microchip ×1 | ราคาขาย: ฿1,740 – ฿2,120

---

4. โมเดลธุรกิจที่ X (Model 32): ห้องแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดโรคและชีวภัณฑ์เกษตร (plant_tissue_culture_biolab)

- **Archetype:** 3. Cleanroom Sterility + 4. True Upstream Bio-Seed Multiplier Engine
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.tissueCultureLab (sim.js):**
    - cultureFlaskBatches: ล็อตขวดวุ้นเพาะเนื้อเยื่อที่กำลังเจริญเติบโตใต้ไฟ LED (stage: 'meristem_cut' | 'multiplication_chamber' | 'rooting_acclimatization')
    - contaminationRejectRate: หาก sterilityIndex ของห้องแล็บต่ำกว่า 75% เชื้อราจะขึ้นขวดวุ้นและต้องคัดทิ้งเป็นของเสีย!
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
    - สร้าง fac_plant_tissue_agro_lab: capexSatang: 1,900,000 (฿19,000) + ทุนหมุนเวียน 900,000 (฿9,000) | minResearch: 160 | โดเมน: agri_soil_science >= Lv.2 และ biomed_sterile >= Lv.1
- **โปรเซส State Machine, สูตร BOM และแรงงาน:**
    1. laminar_flow_meristem_inoculation: นักชีววิทยาตัดเนื้อเยื่อเจริญในตู้ปลอดเชื้อ ลงขวดวุ้น sterile_agar_petri_kit ×1 + แม่พันธุ์พืชแท้ (timber_seedling ×1 หรือ cane_stalk_seed ×1) (minutes: 40, aptitudeWeights: { dexterity: 0.40, visualAcuity: 0.30, precision: 0.30 })

2. led_growth_room_multiplication: เลี้ยงในห้องควบคุมแสง LED (led โคมไฟของบริษัท) นาน 2 วันจำลอง ➔ ขยายพันธุ์ได้ต้นกล้าปลอดโรคเพิ่มขึ้น **3** เท่า (ไม่เสกจากอากาศ แต่ใช้สารอาหารในวุ้น sterile_agar_petri_kit + ไฟฟ้าจริง!)
3. **สินค้าสำเร็จรูป: disease_free_tissue_plantlet_box (กล่องต้นกล้าเพาะเนื้อเยื่อปลอดโรคโตไว): ขายส่งฟาร์ม B2B ราคา ฿1,180 – ฿1,450 หรือนำไปปลูกในแปลงเกษตรของบริษัทเพื่อเพิ่มผลผลิต +20% และลดโอกาสเกิดโรคพืชเป็น 0%!**

---

5. โมเดลธุรกิจที่ Y (Model 54): โรงงานผลิตอาหารลูกกุ้งไมโครแคปซูลและชีวภัณฑ์แบคทีริโอเฟจ (vet_biologics_hatchery_feed)

- **Archetype:** 3. Sterile Bio-Fermentation & Micro-Encapsulation Engine
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - capexSatang: 2,300,000 (฿23,000) + ทุนหมุนเวียน 1,200,000 (฿12,000) | minResearch: 190 | โดเมน: food_fermentation >= Lv.2 และ biomed_sterile >= Lv.2
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ:**
  - values: care >= 65, stewardship >= 60 | **ตัวกระตุ้นในเกม:** เมื่อเกิดเหตุการณ์โลก antibiotic_free_seafood_mandate (สหรัฐฯ/ยุโรป/ญี่ปุ่นห้ามนำเข้ากุ้งที่ใช้ยาปฏิชีวนะ ทำให้ความต้องการชีวภัณฑ์พุ่ง +32%)
- **โปรเซส สูตร BOM และแรงงาน:**
  - **สายที่ 1 (micro_encapsulated_shrimp_hatchery_tin): ฟักไข่อาร์ทีเมีย artemia_cyst_dormant_tin ×1 ➔ ได้ hatched_artemia_nauplii ×2 ➔ นำมาพ่นเคลือบไมโครแคปซูลร่วมกับ aquafeed_floating_pellet ×1 และวุ้น agar_carrageenan_gel ×1 (minutes: 45) ➔ บรรจุกระป๋องขายราคา ฿1,420 – ฿1,740 (เมื่อใช้ใน coastal_mariculture_farm ของตัวเอง ลูกกุ้งรอดตาย 98%!)**
  - **สายที่ 2 (aquaculture_bacteriophage_shield_liquid & dairy_mastitis_probiotic_udder_gel): เพาะหัวเชื้อ bacteriophage_vet_strain ×2 + pharma_pure_water ×1 (minutes: 50) ➔ ขายราคา ฿1,480 – ฿1,820**

⚡ หมวดที่ 2: กลุ่มธุรกิจพลังงานยุคใหม่ ไฮโดรเจน แบตเตอรี่กริด และคาร์บอนเครดิต (Green Hydrogen, Grid Storage & Carbon Finance)

6. โมเดลธุรกิจที่ Z (Model 30): ธุรกิจตรวจวัดคาร์บอนเครดิตและออกใบรับรองพลังงานสะอาด (`carbon_credit_esg_auditor`)

- **Archetype:** `5. Field Verification Service & Intangible Registry Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.carbonRegistry` (`sim.js`):**
  - `verifiedCarbonLedger`: ทะเบียนคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการตรวจวัดจริง (`{ certId, originAssetId, tonsCo2e, verifiedByEmpId, issuedDay, usedOrSold: false }`)
  - **กฎเหล็กป้องกันการเสกคาร์บอนเครดิตปลอม (`Anti-Greenwashing Hard Rule`):** ห้ามผลิต `verified_carbon_credit_ton` จากโต๊ะออฟฟิศลอยๆ เด็ดขาด! ต้องมี **แหล่งดูดซับหรือลดคาร์บอนของจริง** ที่เดินเครื่องอยู่ในสัปดาห์นั้น ได้แก่ `forestry_pulp_mill` (ป่าปลูกที่มีต้นไม้โตอยู่จริง), `bamboo_biochar_carbon_forest`, หรือ `offsite_solar_wind_farm` / `fac_solar_bess_microgrid`!
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - `capexSatang: 1,500,000` (฿15,000 — ค่าโดรนสำรวจและเครื่องมือวัดก๊าซเรือนกระจก) + ทุนหมุนเวียน `800,000` (฿8,000) | `minResearch: 200`
  - **กำลังคนขั้นต่ำ:** วิศวกร/ผู้ตรวจสอบ `1 คน` (`analytical >= 60, integrity >= 65` — ถ้า `integrity` ต่ำแล้วพยายามออกใบรับรองเกินจริง จะถูกตรวจพบในการ Audit และโดนปรับเงิน `฿5,000` พร้อม `reputation -10`!)
- **โปรเซส State Machine และการใช้งานจริง:**
  1. `drone_lidar_biomass_scan`: ใช้โดรน `multispectral_agri_drone` (หรือชุดเซนเซอร์) บินวัดมวลชีวภาพของป่าปลูกและหน่วยไฟสะอาด (`minutes: 40, aptitudeWeights: { analytical: 0.40, numerical: 0.35, spatial: 0.25 }`)
  2. `iso14064_audit_and_mint`: คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จริงและออกใบรับรอง **`verified_carbon_credit_ton` ×2** เข้าคลัง
  3. **การนำไปใช้ทำเงิน 2 ทาง:**
     - **ทางที่ 1:** นำไปประกบกับอะลูมิเนียม (`aluminium_profile` ×2 + `verified_carbon_credit_ton` ×1) เป็นสินค้าพรีเมียม **`cbam_verified_green_aluminium_lot`** ส่งออกไปเยอรมนี (`DE`) และสหภาพยุโรป (`EU`) ในราคา **`฿1,880 – ฿2,300`** โดยไม่โดนหักภาษี CBAM!
     - **ทางที่ 2:** รับจ้างตรวจวัดคาร์บอนฟุตพรินต์ให้โรงงานคู่ค้า B2B รับค่าบริการตรวจรับรอง **`฿4,200`** ต่อดีล

---

7. โมเดลธุรกิจที่ AA (Model 37): โรงงานอิเล็กโทรไลเซอร์ไฮโดรเจนสีเขียวและสแต็กเซลล์เชื้อเพลิง (green_hydrogen_fuelcell)

- **Archetype:** 2. Continuous Electrolysis Plant + 3. High-Precision Leak-Tested Assembly
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.hydrogenPlant (sim.js):**
  - electrolyzerLoadKw: การแยกน้ำบริสุทธิ์ pharma_pure_water ×2 เป็น green_hydrogen_kg ×2 + oxygen_argon_gas ×1 ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก (฿220/แบตช์ หากใช้ไฟสายส่งปกติ แต่ลดเหลือเพียง ฿60/แบตช์ เมื่อบริษัทมี fac_solar_bess_microgrid หรือ offsite_solar_wind_farm!)
  - heliumLeakTestPassed: สแต็กเซลล์เชื้อเพลิง (pem_fuel_cell_stack) และถังเก็บไฮโดรเจน (high_pressure_h2_tank_liner) ทุกชิ้น **ต้องผ่านการอัดก๊าซฮีเลียมตรวจรอยรั่วระดับโมเลกุล** ก่อนออกจากสายการผลิต
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - capexSatang: 4,200,000 (฿42,000) + ทุนหมุนเวียน 2,200,000 (฿22,000) | minResearch: 410 | โดเมน: power_electronics >= Lv.3
  - **กำลังคนขั้นต่ำ:** วิศวกรอาวุโส 2 คน (engineering >= 60), ช่างประกอบความแม่นยำสูง 2 คน (precision >= 65, composure >= 60), QC 1 คน
- **โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์:**
  - **ชิ้นส่วนกลางน้ำ (pem_fuel_cell_stack):** เคลือบผงตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัม platinum_group_catalyst ×1 บนแผ่นไทเทเนียม medical_titanium_powder ×1 และกราไฟต์ battery_anode_graphite ×1 (minutes: 65)
  - **สินค้าปลายน้ำ:**
    1. **pem_green_hydrogen_electrolyzer (ตู้ผลิตก๊าซไฮโดรเจนสีเขียวระดับโรงงาน):** pem_fuel_cell_stack ×1 + stainless_steel_316l ×2 + power_inverter_ic ×1 | แรงงานรวม 115 นาที | ราคาขาย: **฿3,450 – ฿4,200**
    2. **hydrogen_fuelcell_power_generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไร้ควัน):** pem_fuel_cell_stack ×1 + high_pressure_h2_tank_liner ×1 + copper_busbar ×1 | ราคาขาย: **฿3,300 – ฿4,050**

---

8. โมเดลธุรกิจที่ AB (Model 48): โรงงานแบตเตอรี่โซเดียมไอออน (Sodium-Ion) และแบตเตอรี่ไหลวนวาเนเดียม (sodium_and_flow_battery_grid)

- **Archetype:** 2. Chemical Electrolyte & Cell Stacking Engine
- **จุดเด่นเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ NPC เลือกทำ:**
  - เมื่อเกิดวิกฤต china_rare_earth_quota_shift หรือ lithium_price_spike_sodium_shift ทำให้แร่ลิเธียม

(lithium_brine_ore) ขาดตลาดและราคาพุ่งสูง CEO ที่มี adaptability >= 60 และ analytical >= 60 จะสลับสายการผลิตมาทำ **แบตเตอรี่โซเดียมไอออน** (ซึ่งใช้เกลือ raw_brine_salt ที่หาได้ในประเทศและราคาถูกกว่าลิเธียม 3 เท่า!) และ **แบตเตอรี่ไหลวนวาเนเดียม** สำหรับกริดไฟฟ้าขนาดใหญ่

- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - capexSatang: 3,400,000 (฿34,000) + ทุนหมุนเวียน 1,600,000 (฿16,000) | minResearch: 250 | โดเมน: power_electronics >= Lv.2
- **โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์:**
  1. **สังเคราะห์แคโทดโซเดียม (sodium_prussian_cathode):** raw_brine_salt ×2 + iron_ore ×1 + nitrogen_ammonia ×1 (minutes: 35) ➔ นำไปประกอบกับ battery_anode_graphite ×1 + aluminium_ingot ×1 เป็น **sodium_ion_prismatic_cell ×2**
  2. **สินค้าที่ 1: sodium_ion_home_energy_wall (ตู้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนสำรองไฟบ้านและร้านค้าปลอดไฟไหม้):** sodium_ion_prismatic_cell ×2 + pcb ×1 + casing ×1 | แรงงาน 75 นาที | ราคาขาย: **฿1,780 – ฿2,180**
  3. **สินค้าที่ 2: vanadium_redox_flow_battery_container (ตู้คอนเทนเนอร์แบตเตอรี่ไหลวนวาเนเดียมอายุ 20 ปี):** vanadium_redox_electrolyte ×2 + breathable_waterproof_membrane ×1 + steel_coil ×2 | แรงงาน 95 นาที | ราคาขาย: **฿3,100 – ฿3,800**

🚆 หมวดที่ 3: กลุ่มธุรกิจคมนาคมขนส่งหนัก ระบบราง อู่ต่อเรือ แทรกเตอร์ และการเช่าเครื่องจักร (Heavy Mobility, Rail, Shipyard, AgTech & Fleet Rental)

9. โมเดลธุรกิจที่ AC (Model 28): อู่ต่อเรือลำเลียงไฟฟ้าท้องแบนและทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (electric_barge_shipyard)

- **Archetype:** 2. Heavy Structural Welding & Buoyancy Test Engine
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.shipyard (sim.js):**
  - dryDockSlots: ช่องอู่แห้งสำหรับประกอบตัวเรือและทดสอบการลอยน้ำ (buoyancyLeakTestPassed)
  - companyBargeFleet: เรือลำเลียงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จสามารถเลือก **"ขายส่งให้ลูกค้า (NO/ASEAN/TH)"** หรือ **"บรรจุเข้ากองเรือของบริษัทเอง"** เพื่อขนส่งตู้สินค้าระหว่างนิคมกับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังโดยใช้ไฟฟ้าโซลาร์แทนน้ำมันดีเซล (ลดค่าเชื้อเพลิงขนส่งลง 70%!)
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - ซื้อสินทรัพย์ท่าเรือ coastal_electric_barge_pier หรือสร้างอู่ประกอบ: capexSatang: 3,800,000 (฿38,000) + ทุนหมุนเวียน 2,000,000 (฿20,000) |

`minResearch: 305` | โดเมน: `metal_machining >= Lv.2` และ `power_electronics >= Lv.2`

- **โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์:**
  1. **`floating_solar_pontoon_island` (ชุดทุ่นลอยน้ำ HDPE และแผงโซลาร์ในอ่างเก็บน้ำ):** `polymer_resin` ×2 + `aluminium_profile` ×1 + `solar_cell` ×2 + `marine_steel_plate` ×1 | แรงงาน `85 นาที` | ราคาขาย: **`฿2,240 – ฿2,740`**
  2. **`electric_river_cargo_barge_module` (โมดูลเรือลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้า):** `marine_steel_plate` ×2 + `battery_cell_lfp` ×2 + `motor_neodymium_magnet` ×2 + `epoxy_conformal_coating` (สีกันเพรียงเรือ) ×1 | แรงงาน: ช่างเชื่อมโครงเรือ `70 นาที` (`strength: 0.35, stamina: 0.30, controlPrecision: 0.35`), วิศวกรวางระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า `40 นาที`, ทดสอบลอยน้ำในอู่แห้ง `25 นาที` | ราคาขาย: **`฿3,200 – ฿3,920`**

---

10. โมเดลธุรกิจที่ AD (Model 33): ศูนย์บริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก เครน และรถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า (`machinery_forklift_rental`)

- **Archetype:** `8. Physical Asset Pool, Wear-and-Tear Inspection & Damage Deposit Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.equipmentRental` (`sim.js`):**
  - `rentalFleet`: รายการเครื่องจักรรายชิ้นที่มีตัวตนจริง (`{ assetId, modelId: 'electric_counterbalance_forklift', conditionPct: 100, status: 'available_in_yard' | 'used_internally' | 'leased_to_client', lesseeCorpId, dailyRateSatang: 24000, damageDepositHeldSatang: 150000 }`)
  - **กฎเหล็กห้ามเสกรายได้จากอากาศ:** รถโฟล์คลิฟต์ที่จะนำมาปล่อยเช่า ต้อง **ผลิตขึ้นจริงจากสายการผลิตของบริษัท** (`electric_counterbalance_forklift`) หรือ **จ่ายเงินซื้อเข้าลานจอดจริง** เท่านั้น! และขณะที่ปล่อยเช่าให้ลูกค้าภายนอก รถคันนั้นจะถูกตัดออกจากโบนัสความเร็วคลังสินค้าของบริษัททั่วคราว
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - `capexSatang: 2,800,000` (฿28,000) + ทุนหมุนเวียน `1,000,000` (฿10,000) | `minResearch: 220`
- **โปรเซส State Machine:**
  1. `pre_lease_hydraulic_check`: ช่างซ่อมบำรุงตรวจสภาพแบตและไฮดรอลิกให้ `conditionPct >= 85%` (`minutes: 20`)
  2. `contract_lock_and_deposit`: ส่งมอบรถให้ลูกค้าเช่า 5 วันจำลอง รับเงินประกันความเสียหายเข้า `damageDepositHeldSatang` (`฿1,500`) และรับค่าเช่ารายวัน `฿240/วัน/คัน`
  3. `return_wear_audit_and_repair`: เมื่อรับรถคืน `conditionPct` จะลดลง `15%–30%` ตามการใช้งาน หากลูกค้าทำเสียหายหนักเกินเกณฑ์ ระบบจะหักค่าซ่อมจาก

damageDepositHeldSatang มาเป็นรายได้ค่าซ่อมและคืนมัดจำส่วนที่เหลือให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามบัญชี!

---

11. โมเดลธุรกิจที่ AE (Model 35): คลังสินค้าทัณฑ์บนปลอดอากร ตัวแทนออกของศุลกากร และรีแพ็กกิ้งส่งออก (bonded_customs_brokerage)

- **Archetype:** 5. Custody-Locked B2B Service + 8. Tariff Optimization Engine
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน w.bondedCustoms (sim.js):**
  - bondedInventory: วัตถุดิบนำเข้าที่พักไว้ในเขตปลอดอากร (ยังไม่ถูกคิดภาษีนำเข้า importTariffPct จนกว่าจะเบิกไปผลิตขายในประเทศ; หากเบิกไปผลิตเพื่อ **ส่งออกต่างประเทศ** จะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า **100%**!)
  - customsClearanceQueue: งานรับจ้างเดินพิธีการศุลกากรและเปลี่ยนฉลากหลายภาษาให้บริษัทคู่ค้า
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - สร้างอาคาร fac_bonded_customs_freezone หรือซื้อ bonded_freezone_customs_hub: capexSatang: 3,200,000 (฿32,000) + ทุนหมุนเวียน 1,500,000 (฿15,000)
  - **กำลังคนขั้นต่ำ:** ฝ่ายธุรการ/กฎหมายศุลกากร 2 คน (admin >= 45, organization >= 60, verbal >= 55), พนักงานคลังรีแพ็ก 2 คน
- **โปรเซสและผลตอบแทน:**
  - พนักงาน Admin ตรวจพิกัดศุลกากร HS Code (25 นาที) + พนักงานคลังติดฉลากบาร์โค้ด barcode_rfid_roll_labels ×1 และเปลี่ยนกล่อง custom_printed_corrugated_box ×1 (30 นาที) ➔ รับค่าบริการศุลกากรและรีแพ็กกิ้งล็อตละ **฿3,900 (390,000 สตางค์)** พร้อมลดเวลานำเข้าวัตถุดิบของบริษัทตัวเองลง -25%

---

12. โมเดลธุรกิจที่ AF (Model 36): โรงงานผลิตแคร่ล้อรถไฟฟ้ารางเบา (Bogie) และระบบอาณัติสัญญาณไร้สาย CBTC (rail_rolling_stock_signalling)

- **Archetype:** 2. Heavy Forging & Tooling + 6. Milestone Concession Contract Engine
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
  - capexSatang: 4,600,000 (฿46,000) + ทุนหมุนเวียน 2,400,000 (฿24,000) | minResearch: 430 | โดเมน: metal_machining >= Lv.3 และ embedded_iot >= Lv.2
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ:**

    - personality: ambition >= 65, conscientiousness >= 65, prudence >= 55 | **ตัวกระตุ้นในเกม:** เหตุการณ์เมกะโปรเจกต์ asean_high_speed_rail_corridor
- **โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์:**
    1. **light_rail_transit_bogie (แคร่ล้อและระบบกันสะเทือนรถไฟฟ้ารางเบา LRT):** forged_rail_wheelset ×2 + hydraulic_cylinder_valve ×1 + steel_coil ×1 | แรงงาน: กลึงและอัดเพลาล้อ 65 นาที, สแกนรอยร้าวอัลตราโซนิก 25 นาที, ทดสอบวิ่งบนราง 20 นาที | ราคาขายสัญญา: **฿3,200 – ฿3,950**
    2. **cbtc_railway_signalling_rack (ตู้ควบคุมอาณัติสัญญาณรถไฟอัตโนมัติไร้สาย):** rad_hard_fpga_chip ×1 + plc_scada_master_unit ×1 + fiber_optic_preform_cable ×1 | ราคาขาย: **฿2,950 – ฿3,600**

---

13. โมเดลธุรกิจที่ AG (Model 44): โรงงานผลิตรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าไร้คนขับ RTK-GPS และระบบให้น้ำหยดโซลาร์ (smart_agtech_tractor_plant)

- **Archetype:** 2. Automotive OEM Tooling + 4. Own-Farm Productivity Booster Engine
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (Entry Gates & Capital):**
    - capexSatang: 3,500,000 (฿35,000) + ทุนหมุนเวียน 1,800,000 (฿18,000) | minResearch: 300 | โดเมน: metal_machining >= Lv.2 และ agri_soil_science >= Lv.2
- **โปรเซส สูตร BOM และโบนัสเชื่อมโยงฟาร์ม:**
    1. **autonomous_electric_farm_tractor (รถแทรกเตอร์ไถพรวนไฟฟ้าไร้คนขับ RTK-GPS):** battery_cell_lfp ×2 + hydraulic_cylinder_valve ×2 + avionics_flight_imu ×1 + truck_tire (หรือ retreaded_truck_tire) ×2 | แรงงาน 110 นาที | ราคาขาย: **฿3,350 – ฿4,100** (หากนำแทรกเตอร์ที่ผลิตเองไปประจำการในแปลงเกษตรของบริษัท จะลดแรงงานคนดูแลแปลงลง 50% และเพิ่มผลผลิตเก็บเกี่ยว +20%!)
    2. **solar_drip_fertigation_controller_skid (ชุดปั๊มน้ำหยดและผสมปุ๋ยโซลาร์อัตโนมัติ):** solar_cell ×1 + sensor ×2 + pe_pp_food_film ×1 + plc_scada_master_unit ×1 | ราคาขาย: **฿2,180 – ฿2,660** (เมื่อติดตั้งในแปลงเกษตรของตัวเอง ลดการใช้น้ำดิบ raw_water_m3 ลงครึ่งหนึ่ง!)

💎 หมวดที่ 4: กลุ่มธุรกิจดีปเทค เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง เพชรสังเคราะห์ CVD ควอนตัม และไบโอนิกส์ (Deep-Tech, SiC OSAT, CVD Diamond, Quantum & Bionic Medical)

14. โมเดลธุรกิจที่ AH (Model 31): โรงงานรับจ้างตัดเวเฟอร์และแพ็กเกจจิ้งชิปกำลังสูง SiC/GaN (`osat_advanced_chip_packaging`)

- **Archetype:** `3. Cleanroom Sterility, Wafer Dicing & ATE Binning Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.osatSemicon` (`sim.js`):**
  - `binningYieldDistribution`: เมื่อตัดแผ่นเวเฟอร์และเข้าเครื่องทดสอบความเร็วสูง (ATE) ชิปที่ได้จะถูกคัดเกรดตามทักษะ `precision` ของช่างและคุณภาพใบเลื่อยเพชร (`diamond_wire_saw_spindle`):
    - **Grade-A Prime Die (70%–90%):** นำไปประกอบเป็น `sic_800v_traction_inverter` หรือ `ai_edge_module` ราคาเต็ม
    - **Grade-B Standard Die (10%–25%):** นำไปใช้แทน `microchip` มาตรฐานในอุปกรณ์ทั่วไปโดยไม่เสียของ!
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - `capexSatang: 4,500,000` (฿45,000) + ทุนหมุนเวียน `2,200,000` (฿22,000) | `minResearch: 395` | โดเมน: `semiconductor_optics >= Lv.3`
- **โปรเซสและสูตร BOM:**
  - ใช้ `sic_gan_power_wafer` ×2 + `pharma_pure_water` (น้ำล้างการตัดเวเฟอร์) ×1 + `epoxy_conformal_coating` ×1 + `copper_busbar` ×1 ➔ ผลิต **`sic_800v_traction_inverter`** (ราคาขาย `฿2,950 – ฿3,620`) และ **`optical_transceiver_400g_module`** (`฿2,320 – ฿2,850`)

---

15. โมเดลธุรกิจที่ AI (Model 40 & 52): ห้องแล็บเพาะผลึกเพชรสังเคราะห์ CVD และโรงงานเซนเซอร์ควอนตัม (`cvd_diamond_and_quantum_photonics`)

- **Archetype:** `2. Multi-Day Plasma Crystal Growth` + `3. Sub-Micron Optical Calibration Engine`
- **องค์ประกอบเฉพาะที่ต้องมีใน `w.cvdDiamondLab` (`sim.js`):**
  - `plasmaReactor Chambers`: เตาพลาสมาไมโครเวฟที่ต้องเดินเครื่องต่อเนื่อง `48` ชม.ในเกม โดยใช้ก๊าซมีเทน `natural_gas_methane_m3` ×1 + ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ `green_hydrogen_kg` ×1 + แผ่นพันธุ์เพชร `diamond_seed_crystal` ×1
  - หากไฟกระชากระหว่างปลูกผลึกโดยไม่มี UPS/BESS ผลึกเพชรจะมีตำหนิสีดำ (ลดเกรดจากเพชรควอนตัม/อัญมณี ลงเป็นผงเพชรขัดเหล็กทันที!)
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**

    - สร้าง `fac_cvd_diamond_optics_foundry`: `capexSatang: 4,900,000` (฿49,000) + ทุนหมุนเวียน `2,000,000` (฿20,000) | `minResearch: 465` | โดเมน: `semiconductor_optics >= Lv.3`
- **โปรดักส์และสูตร BOM:**
    1. **`cvd_diamond_quantum_heat_spreader` (แผ่นเพชรสังเคราะห์ระบายความร้อนชิป AI และควอนตัม):** `cvd_diamond_wafer` ×2 + `copper_cathode` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,980 – ฿3,650`**
    2. **`diamond_nv_quantum_magnetometer` (เซนเซอร์ควอนตัมเพชรวัดสนามแม่เหล็กและสำรวจแร่ลึก):** `cvd_diamond_wafer` ×1 + `laser_diode_optical_head` ×1 + `rad_hard_fpga_chip` ×1 | ราคาขาย: **`฿3,400 – ฿4,150`**
    3. **`lab_grown_diamond_solitaire_jewelry` (ชุดอัญมณีเพชรสังเคราะห์ CVD น้ำงามพร้อมใบเซอร์):** `cvd_diamond_wafer` ×1 + `platinum_group_catalyst` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,900 – ฿3,550`**

---

16. โมเดลธุรกิจที่ AJ (Model 34): โรงงานพิมพ์ 3 มิติข้อต่อไทเทเนียมการแพทย์และมือเทียมไบโอนิกส์ (`bionic_prosthetics_implants`)

- **Archetype:** `3. Cleanroom Sterility & Custom Patient-Matched Manufacturing`
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
    - `capexSatang: 4,400,000` (฿44,000) + ทุนหมุนเวียน `2,000,000` (฿20,000) | `minResearch: 460` | โดเมน: `biomed_sterile >= Lv.3` และ `embedded_iot >= Lv.2`
- **ค่าสถานะและนิสัยของ CEO/NPC ที่เลือกทำ:**
    - `values`: `care >= 70, meaning >= 70, craftsmanship >= 65`
- **โปรเซส สูตร BOM และแรงงาน:**
    1. **`bionic_myoelectric_hand` (มือเทียมไบโอนิกส์สั่งงานด้วยคลื่นกล้ามเนื้อ):** `carbon_fiber_prepreg` ×1 + `motor_neodymium_magnet` ×1 + `microchip` ×1 + `sensor` ×2 | แรงงาน: วิศวกรชีวกลศาสตร์ `75 นาที`, สอบเทียบสัญญาณประสาทเทียม `30 นาที`, แพ็กปลอดเชื้อ `12 นาที` | ราคาขาย: **`฿3,100 – ฿3,800`**
    2. **`zirconia_3d_dental_crown_implant` (ชุดรากฟันไทเทเนียมและครอบฟันเซรามิกเซอร์โคเนีย 3 มิติ):** `zirconia_dental_ceramic` ×2 + `medical_titanium_powder` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,550 – ฿3,120`**

🎸 หมวดที่ 5: กลุ่มธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์มูลค่าสูง น้ำหอม กาแฟคราฟต์ เครื่องดนตรี หนังไมซีเลียม และความปลอดภัยนิคม (Luxury, Craft, Musical, PPE & Campus Infra)

17. โมเดลธุรกิจที่ AK (Model 41): โรงสกัดน้ำหอมไม้กฤษณา-กุหลาบมอญด้วย CO2 ยิ่งยวด และเวชสำอางออร์แกนิก (`botanical_perfumery_cosmetics`)

- **Archetype:** `1. Sensory Olfactory Grading` + `3. Cleanroom Cosmetic Formulation`
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - สร้าง `fac_supercritical_perfume_lab`: `capexSatang: 2,600,000` (฿26,000) + ทุนหมุนเวียน `1,400,000` (฿14,000) | `minResearch: 240` | โดเมน: `biomed_sterile >= Lv.2`
  - **ความถนัดสำคัญที่สุดของนักปรุงน้ำหอม (`Perfumer Aptitudes`):** **`tasteSmell: 0.50`**, `creativity: 0.25`, `precision: 0.25` (ใช้มิติ `tasteSmell` ใน `human-core.js` ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ!)
- **โปรเซส สูตร BOM และโปรดักส์:**
  - สกัด `fresh_perfume_blossoms` ×2 + `resinous_agarwood_chips` ×1 ด้วยถังความดัน CO2 ➔ ได้หัวน้ำหอมแท้ `essential_oil_absolutes` ×2
  - ผสมเป็น **`royal_oud_rose_extrait_parfum` (น้ำหอมสกัดเข้มข้นไม้กฤษณาและกุหลาบมอญ):** `essential_oil_absolutes` ×2 + `bio_ethanol_99` ×1 + `borosilicate_glass_tube` ×1 | ราคาขายส่งออกตะวันออกกลาง (`ME`/`AE`) และยุโรป (`EU`): **`฿2,450 – ฿3,000`**
  - ผสมเป็น **`dermocosmetic_astaxanthin_oud_serum` (เซรั่มเวชสำอางแอสตาแซนธินและกฤษณา):** `essential_oil_absolutes` ×1 + `astaxanthin_nutra_oil` ×1 + `cocoa_butter_pure` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,280 – ฿2,780`**

---

18. โมเดลธุรกิจที่ AL (Model 42): โรงคั่วกาแฟพิเศษอาราบิก้า ช็อกโกแลตคราฟต์ Bean-to-Bar และตู้คาเฟ่หุ่นยนต์ (`specialty_roastery_craft_cocoa`)

- **Archetype:** `1. Perishable Sensory Batch` + `8. Automated Retail Kiosk Network`
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
  - สร้าง `fac_roastery_bean_to_bar_hall`: `capexSatang: 2,100,000` (฿21,000) + ทุนหมุนเวียน `1,100,000` (฿11,000) | `minResearch: 160` | โดเมน: `food_fermentation >= Lv.1`

    - **ความถนัดหลักของนักคั่วกาแฟ (`Roaster Aptitudes`):** `tasteSmell: 0.35`, `hearing: 0.25` (ฟังเสียง First/Second Crack ของเมล็ดกาแฟ), `colorDiscrimination: 0.25` (ดูสีเมล็ดคั่ว), `attention: 0.15`
- **โปรเซส สูตร BOM และโบนัสสวัสดิการพนักงาน:**
    - คั่ว `specialty_green_coffee_beans` ×2 ➔ ได้ `specialty_roasted_coffee_lot` ×2 ➔ อัดก๊าซไนโตรเจน `nitrogen_gas_nm3` ×1 ลงแคปซูล `aluminium_ingot` ×1 เป็น **`nitrogen_flushed_specialty_coffee_pods`** (`฿1,520 – ฿1,860`)
    - บดเคี่ยว `raw_cocoa_beans` ×2 ➔ ได้ `cocoa_butter_pure` ×2 ➔ ผสมสารสกัดหญ้าหวาน `zero_cal_steviol_extract` ×1 เป็น **`single_origin_bean_to_bar_dark_choc`** (`฿1,380 – ฿1,680`)
    - **โบนัสพิเศษภายในบริษัท:** หากตั้งนโยบายแบ่งกาแฟคั่วสดวันละ 1 หน่วยเข้า `Pantry` ของออฟฟิศ พนักงานที่เดินมาดื่มกาแฟจะฟื้นฟู `energy +22` และ `focus +18` (ดีกว่ากาแฟสำเร็จรูปทั่วไป 2 เท่า!)

---

19. โมเดลธุรกิจที่ AM (Model 43): โรงบ่มไม้อะคูสติก ประกอบกีตาร์/ไวโอลินเกรดคอนเสิร์ต และซินธิไซเซอร์ (`acoustic_luthiery_pro_audio`)

- **Archetype:** `2. Kiln Seasoning & Precision Craftsmanship Engine`
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**
    - สร้าง `fac_acoustic_luthiery_workshop`: `capexSatang: 2,200,000` (฿22,000) + ทุนหมุนเวียน `1,200,000` (฿12,000) | `minResearch: 270`
    - **ความถนัดหลักของช่างทำเครื่องดนตรี (`Luthier Aptitudes`): `hearing: 0.40`** (การฟังเสียงเคาะไม้และการตั้งเสียง), `dexterity: 0.30`, `precision: 0.30`
- **โปรดักส์และสูตร BOM:**
    - **`concert_solid_spruce_acoustic_guitar` (กีตาร์โปร่งไม้สนสปรูซแท้บ่มเสียง):** `seasoned_tonewood` ×2 + `piezo_acoustic_pickup` ×1 + `natural_beeswax_block` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,180 – ฿2,660`**
    - **`analog_digital_polyphonic_synthesizer` (คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ระดับสตูดิโอ):** `pcb` ×2 + `microchip` ×1 + `seasoned_tonewood` ×1 + `aluminium_profile` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,580 – ฿3,150`**

---

20. โมเดลธุรกิจที่ AN (Model 47): โรงเพาะแผ่นหนังชีวภาพไมซีเลียม รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็ก และเบาะ EV หรู (`bio_leather_safety_ppe`)

- **Archetype:** `4. Bio-Mycelium Growth` + `2. Vulcanized Safety Molding Engine`
- **วิธีเข้าสู่ธุรกิจของ NPC (`Entry Gates & Capital`):**

    - สร้าง `fac_mycelium_bioleather_tannery`: `capexSatang: 2,000,000` (฿20,000) + ทุนหมุนเวียน `1,000,000` (฿10,000) | `minResearch: 155`
- **โปรเซส สูตร BOM และโบนัสความปลอดภัยโรงงาน:**
    - เพาะเชื้อเห็ด `mycelium_leather_spawn` ×1 บนชานอ้อย `bagasse_fiber` ×1 ➔ ได้ `raw_mycelium_mat` ×2 ➔ ฟอกและเคลือบด้วยขี้ผึ้ง `natural_beeswax_block` ×1 และใยสับปะรด `pineapple_fruit_and_leaf` ×1 ➔ ได้แผ่นหนังชีวภาพ **`mycelium_bio_leather` ×2**
    - **สินค้าปลายน้ำ:**
        1. **`steel_toe_bio_leather_safety_boots` (รองเท้าบูตเซฟตี้หัวเหล็กหนังไมซีเลียมกันไฟดูด):** `mycelium_bio_leather` ×1 + `rubber_compound` ×2 + `steel_coil` ×1 | ราคาขาย: **`฿1,420 – ฿1,740`** (เมื่อแจกให้พนักงานโรงงานตัวเองสวมใส่ จะลดค่าความเสี่ยงอุบัติเหตุ `hazard` ของทุกสถานีทำงานลง **`-35%`**!)
        2. **`ev_luxury_mycelium_car_seat_set` (ชุดเบาะรถยนต์ไฟฟ้า EV หุ้มหนังชีวภาพพร้อมระบบนวด):** `mycelium_bio_leather` ×2 + `steel_coil` ×1 + `wire_harness` ×1 + `motor_neodymium_magnet` ×1 | ราคาขาย: **`฿2,450 – ฿3,000`**

---

21. โมเดลธุรกิจที่ AO (Model 27, 45, 46 & 50): กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนิคม ความปลอดภัยอัคคีภัย แอร์รวมศูนย์ คลินิกอาชีวอนามัย และซิมูเลเตอร์ VR

เพื่อให้ครบทั้ง **55 โมเดลธุรกิจ** ตารางด้านล่างสรุปสเปกวิศวกรรมของ 4 โมเดลสนับสนุนนิคมและ B2B ที่เหลือ:

รหัสโมเดล (`id`)	**ทุนเข้าสู่ธุรกิจ (`capexSatang` + `buffer`)**	**เงื่อนไขคนและแต้มวิจัย (`Gates`)**	**องค์ประกอบใน `sim.js` และโปรเซสทำงานจริง**	**สินค้า/บริการที่ขายได้ & โบนัสต่อนิคมตัวเอง**
Model 27: `occupational_health_clinic` (คลินิกอาชีวอนามัยและแล็บพิษวิทยา)	`capex: 1,800,000` (฿18,000) `buffer: 800,000` (฿8,000)	`minResearch: 165` ผู้ตรวจ/แพทย์ 1 คน (`care >= 65, problemSensitivity >= 60`)	• `checkupContracts`: รับตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานคู่ค้า • ใช้ชุดตรวจ `toxicology_heavy_metal_screening_kit` ×1 หรือ `rapid_antige`	• รายได้สัญญาตรวจสุขภาพ B2B **`฿3,500/`**ล็อต • ฟื้นฟู `health +4/วัน` และลด `lifeBurden -15%` ให้พนักงานบริษัทตัวเอง!

รหัสโมเดล (id)	ทุนเข้าสู่ธุรกิจ (capexSatang + buffer)	เงื่อนไขคนและแต้มวิจัย (Gates)	องค์ประกอบใน sim.js และโปรเซสทำงานจริง	สินค้า/บริการที่ขายได้ & โบนัสต่อนิคมตัวเอง
			n_test_kit ×1 ต่อเคส	
Model 45: fire_suppression_safety_sys (ระบบถังดับเพลิงสะอาดและเจลดับไฟลิเธียม)	capex: 2,200,000 (฿22,000) buffer: 1,100,000 (฿11,000)	minResearch: 240 วิศวกร 1 คน, ช่างประกอบ 2 คน (composure >= 60)	• สังเคราะห์สาร novec_clean_fire_agent จากแร่ฟลูออไรต์ • อัดลงถัง returnable_gas_cylinder พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับควันและความร้อน	• ขาย **clean_agent_server_fire_suppression_rack** (฿1,980–฿2,420) และ **lithium_battery_fire_containment_blanket** (฿1,420–฿1,740) • ป้องกันไฟไหม้ดาต้าเซ็นเตอร์และโรงแบตตัวเองได้ 95%!
Model 46: smart_bms_district_cooling (ระบบส่งน้ำเย็นแอร์รวมศูนย์และลิฟต์แม่เหล็ก)	capex: 3,000,000 (฿30,000) buffer: 1,400,000 (฿14,000)	minResearch: 330 วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า 2 คน	• ผลิต district_cooling_centrifugal_chiller และ gearless_pm_elevator_hoist • เดินท่อน้ำเย็นขายความเย็นเป็นหน่วย BTU รายวันให้ตึกข้างเคียง	• ขายเครื่อง Chiller (฿2,750–฿3,360) และชุดลิฟต์ (฿2,420–฿2,960) • ลดค่าไฟแอร์ของตึกคลีนรูมและออฟฟิศลง **-25%**
Model 50: digital_twin_vr_simulator (สตูดิโอสแกนโรงงาน Digital	capex: 2,700,000 (฿27,000)	minResearch: 365 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 คน	• สแกนผังโรงงานด้วย LiDAR + เขียนฟิสิกส์จำลองบน	• ขายชุดซิมูเลเตอร์ VR (฿2,480–฿3,040) + ค่า

รหัสโมเดล (`id`)	**ทุนเข้าสู่ธุรกิจ (`capexSatang` + `buffer`)**	**เงื่อนไขคนและแต้มวิจัย (`Gates`)**	**องค์ประกอบใน `sim.js` และโปรเซสทำงานจริง**	**สินค้า/บริการที่ขายได้ & โบนัสต่อนิคมตัวเอง**
Twin และแว่นฝึกช่าง VR)	`buffer: 1,300,000` (฿13,000)	(`spatial >= 60, creativity >= 60`)	`dev_workstation` • ประกอบแว่น `haptic_vr_industrial_training_rig` (`haptic_micro_oled_optic` ×2 + `carbon_fiber_prepreg` ×1)	ไลเซนส์ซอฟต์แวร์รายเดือน • เมื่อติดตั้งใน `training` ของตัวเอง เร่งความเร็วฝึกทักษะช่างทุกสาย **+35%** โดยไม่เสี่ยงอันตรายหน้างาน!